

PROJETO FINAL DE CURSO

Criminal Entity Correlation

Análise de Requisitos e Casos de Utilização

Afonso Melo · Lucas Duarte

Versão 2.0 · 2025/2026

1. Caracterização Geral

Síntese de Objetivos

Neste projeto será desenvolvida uma plataforma web para processamento e análise de notícias de crimes. O sistema permitirá carregar documentos (Word, PDF e TXT), extrair automaticamente entidades relevantes através de modelos de reconhecimento de entidades (NER), armazená-las num grafo de conhecimento (Neo4j) e visualizar as relações entre entidades de forma interativa, com pesquisa, navegação pelos caminhos que ligam diferentes entidades e comparação de entidades entre notícias.

Clientes

- Investigadores e analistas criminais que necessitem correlacionar entidades entre múltiplas notícias
- Organismos como a Polícia Judiciária (PJ), em contexto de análise de dados reais de criminalidade

Metas a Alcançar

Pretende-se que este sistema contribua para:

- Reduzir o tempo de análise manual de notícias, automatizando a extração de entidades e relações
- Identificar padrões e ligações entre entidades criminais difíceis de detetar manualmente
- Permitir ao utilizador corrigir e melhorar progressivamente o modelo NER através de retreino
- Oferecer uma interface visual intuitiva para navegação no grafo de entidades e relações
- Permitir comparar notícias e identificar entidades partilhadas entre elas
- Entregar um sistema containerizado (Docker), pronto a lançar em qualquer ambiente

2. Funções do Sistema (requisitos funcionais)

Funções Básicas — Gestão de Documentos

Ref.	Função	Categoria
R1.1	Carregar documento nos formatos .docx, .pdf e .txt	Evidente
R1.2	Extraír texto estruturado dos documentos carregados, incluindo deteção de tabelas, cabeçalhos e ordem de leitura	Invisível
R1.3	Validar o formato do ficheiro antes de processar	Invisível
R1.4	Armazenar o texto extraído e metadados em base de dados	Invisível
R1.5	Listar documentos carregados com estado de processamento	Evidente
R1.6	Garantir persistência e integridade dos dados dos documentos	Invisível

Funções de Extração de Entidades (NER)

Ref.	Função	Categoria
R2.1	Executar automaticamente o modelo NER após carregamento do documento	Invisível
R2.2	Apresentar entidades extraídas agrupadas por categoria (Pessoa, Local, Organização, Data, Crime...)	Evidente
R2.3	Permitir ao utilizador adicionar novas entidades seleccionando partes do texto	Evidente
R2.4	Permitir ao utilizador alterar a categoria de uma entidade existente	Evidente
R2.5	Permitir ao utilizador eliminar entidades incorretamente extraídas	Evidente
R2.6	Registar as correções do utilizador como dados de treino	Invisível
R2.7	Executar o retreino do modelo quando existem alterações registadas	Invisível
R2.8	Persistir o modelo retreinado para uso futuro	Invisível
R2.9	Destacar visualmente no texto as entidades reconhecidas (highlight)	Adorno

Funções de Persistência no Grafo

Ref.	Função	Categoria
R3.1	Guardar entidades validadas como nós no Neo4j	Invisível
R3.2	Criar relações entre entidades co-ocorrentes no mesmo documento	Invisível
R3.3	Atribuir propriedades aos nós (tipo, documento de origem, data de extração)	Invisível
R3.4	Evitar duplicação de entidades já existentes no grafo (merge)	Invisível
R3.5	Notificar o utilizador quando as entidades e relações foram guardadas com sucesso	Evidente

Funções de Pesquisa e Visualização de Grafos

Ref.	Função	Categoria
R4.1	Pesquisar entidades por termo e apresentar resultados como nós no grafo	Evidente
R4.2	Visualizar relações entre nós no grafo de forma interativa	Evidente
R4.3	Expandir as relações de um nó selecionado no grafo	Evidente
R4.4	Filtrar a visualização por tipo de entidade ou período temporal	Evidente
R4.5	Calcular e apresentar todos os caminhos possíveis entre dois nós selecionados	Evidente
R4.6	Executar queries Cypher ao Neo4j para pesquisa de caminhos	Invisível
R4.7	Limitar a apresentação aos 50 caminhos mais curtos quando o número excede esse limite	Invisível

Funções de Comparação de Notícias

Ref.	Função	Categoria
R5.1	Permitir ao utilizador selecionar duas notícias para comparação	Evidente
R5.2	Calcular as entidades em comum entre dois documentos	Invisível
R5.3	Apresentar entidades partilhadas e entidades exclusivas de cada notícia	Evidente
R5.4	Permitir explorar uma entidade em comum diretamente no grafo	Evidente

3. Atributos do Sistema (requisitos não funcionais)

Atributo	Detalhe / Restrição de Fronteira	Tipo	Categoria
Plataforma de execução	Aplicação web (browser), distribuída via Docker	Detalhe	Obrigatório
Formatos de entrada	Ficheiros .docx, .pdf e .txt	Detalhe	Obrigatório
Tempo de resposta — upload	Máximo de 5 segundos para documentos até 10 MB	Restrição	Obrigatório
Tempo de resposta — NER	Máximo de 30 segundos por documento de tamanho médio	Restrição	Obrigatório
Tempo de resposta — grafo	Máximo de 5 segundos para queries mais simples	Restrição	Obrigatório
Processamento assíncrono	NER e retreino executam em background sem bloquear a interface	Detalhe	Obrigatório
Volume de dados suportado	Mínimo de 40 000 documentos	Restrição	Obrigatório
Interação homem-máquina	Interface gráfica web — formulários e visualização interativa de grafos	Detalhe	Obrigatório
Língua da interface	Português (PT)	Detalhe	Desejável
Exportação de resultados	Formato CSV e/ou imagem PNG do grafo	Detalhe	Desejável

Funções e Atributos — exemplos críticos

Ref.	Função	Categoria	Atributo relacionado	Detalhe / Restrição
R1.2	Extrair texto dos documentos	Invisível	Tempo de resposta — upload	≤ 5 seg. / 10 MB
R2.1	Executar modelo NER automaticamente	Invisível	Tempo de resposta — NER · Processamento assíncrono	≤ 30 seg. · background
R2.7	Executar retreino do modelo	Invisível	Processamento assíncrono	background
R4.5	Calcular caminhos entre dois nós	Evidente	Tempo de resposta — grafo	≤ 5 seg.
R1.6	Garantir persistência e integridade	Invisível	Volume de dados suportado	≥ 40 000 documentos

4. Casos de Utilização

4.1 Atores

Ator	Processos que inicia ou em que participa
Analista	Carregar Notícias; Rever Notícias; Rever Entidades Extraídas; Pesquisar Entidade no Grafo; Explorar Caminhos entre Nós; Comparar Notícias

4.2 Use Cases em Formato Resumido

Ref.	Nome	Resumo
UC01	Carregar Notícias	O Analista faz upload de um ficheiro; o sistema valida, extrai o texto, corre o NER e mostra o grafo.
UC02	Rever Notícias	O Analista seleciona uma notícia já carregada, revê as entidades e finaliza guardando as alterações.
UC03	Rever Entidades Extraídas	Sub-UC incluído em UC01 e UC02. O Analista corrige entidades — adiciona, altera ou elimina.
UC04	Pesquisar Entidade no Grafo	O Analista pesquisa um termo; os resultados surgem como nós no grafo visual.
UC05	Explorar Caminhos entre Nós	O Analista seleciona dois nós; o sistema apresenta todos os caminhos possíveis.
UC06	Comparar Notícias	O Analista seleciona duas notícias; o sistema apresenta as entidades que têm em comum.

4.3 Use Cases em Formato Expandido

UC01 — Carregar Notícias

Caso de Utilização: Carregar Notícias	
Resumo:	O Analista carrega um ficheiro de notícia (Word, PDF ou TXT). O sistema valida, extrai o texto, corre o NER automaticamente e mostra o grafo com as entidades guardadas.
Referências:	R1.1, R1.2, R1.3, R1.4, R2.1, R3.1, R3.2, R3.3, R3.4
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização inicia quando o Analista clica no botão "Adicionar Notícia".	
	2. O sistema devolve um formulário para carregar a notícia.
3. O Analista faz upload do documento.	
	4. O sistema valida o formato do ficheiro.
	5. O sistema carrega o conteúdo e extrai o texto estruturado.
	6. O sistema executa o modelo NER automaticamente. [:Rever Entidades Extraídas]
	7. O sistema guarda as entidades e relações no Neo4j.
	8. O sistema mostra o grafo com as entidades.
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
4	Formato de ficheiro inválido → o sistema informa que o documento não é válido. Os passos 5, 6, 7, 8 não têm efeito.
5	Falha na extração de texto (documento corrompido) → o sistema regista o erro e notifica o Analista.

UC02 — Rever Notícias

Caso de Utilização: Rever Notícias	
Resumo:	O Analista seleciona uma notícia já carregada e revê as suas entidades. Se fizer alterações, o sistema regista as correções, executa o retreino e guarda os dados atualizados.
Referências:	R1.5, R2.2, R2.6, R2.7, R2.8, R3.1, R3.2, R3.4, R3.5
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização inicia quando o Analista clica no botão "Rever Notícia".	
	2. O sistema apresenta a lista de notícias carregadas.
3. O Analista seleciona uma notícia da lista.	
	4. O sistema abre a notícia. [:Rever Entidades Extraídas]
	5. Se foram feitas alterações: o sistema regista as correções.
	6. O sistema executa o retreino do modelo em background.
	7. O sistema guarda as entidades e relações na base de dados.
	8. O sistema notifica o utilizador que as correções foram feitas.
9. O Analista clica no botão "Finalizar".	
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
5	Não foram feitas alterações → o sistema não executa retreino. O Analista clica em Finalizar diretamente.
6	Falha no retreino → o sistema apresenta mensagem de erro. O modelo anterior é mantido. O fluxo continua no passo 7.
7	Falha de ligação ao Neo4j → o sistema mantém o documento em estado pendente e notifica o Analista.

UC03 — Rever Entidades Extraídas (sub-UC)

Caso de Utilização: Rever Entidades Extraídas	
Resumo:	Sub-caso de utilização incluído em UC01 e UC02. O sistema apresenta o texto com entidades destacadas e o Analista pode adicionar, alterar ou eliminar entidades.
Referências:	R2.2, R2.3, R2.4, R2.5, R2.9
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
	1. O sistema apresenta o texto da notícia com as entidades destacadas e agrupadas por categoria.
2. O Analista observa as entidades apresentadas.	
3a. [Adicionar Entidade] O Analista seleciona uma parte do texto e define-a como entidade.	4a. O sistema adiciona a entidade.
3b. [Alterar Categoria] O Analista seleciona uma entidade e altera a sua categoria.	4b. O sistema atualiza a entidade.
3c. [Eliminar Entidade] O Analista seleciona uma entidade e elimina-a.	4c. O sistema remove a entidade.
3d. [Nenhuma] O Analista não efetua alterações.	O controlo volta ao UC que chamou este sub-UC.

UC04 — Pesquisar Entidade no Grafo

Caso de Utilização: Pesquisar Entidade no Grafo	
Resumo:	O Analista pesquisa uma entidade pelo nome. O sistema apresenta os resultados como nós num grafo visual interativo. O Analista pode expandir nós ou aplicar filtros.
Referências:	R4.1, R4.2, R4.3, R4.4, R4.6
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização inicia quando o Analista clica no botão "Pesquisar Entidade".	
	2. O sistema apresenta a página de pesquisa com campo de texto.
3. O Analista introduz o termo de pesquisa.	
	4. O sistema executa query ao Neo4j.
	5. O sistema apresenta os nós encontrados e as suas relações no grafo visual.
6a. [Clica num Nó] O Analista clica num nó do grafo.	7a. O sistema expande as relações do nó selecionado. O grafo é atualizado.
6b. [Filtrar] O Analista aplica filtros (tipo de entidade ou período temporal).	7b. O sistema atualiza o grafo com os resultados filtrados.
6c. [Nenhuma] O Analista termina a pesquisa.	
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
4	Nenhum resultado encontrado → o sistema informa que não existem entidades correspondentes ao termo pesquisado.

UC05 — Explorar Caminhos entre Nós

Caso de Utilização: Explorar Caminhos entre Nós	
Resumo:	O Analista seleciona dois nós no grafo e o sistema calcula todos os caminhos que os ligam, apresentando-os destacados no grafo e em lista.
Referências:	R4.5, R4.6, R4.7
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização inicia quando o Analista acede à página de pesquisa com o grafo visível.	
2. O Analista seleciona o Nó A no grafo.	
3. O Analista seleciona o Nó B no grafo.	
4. O Analista define a profundidade máxima de pesquisa (opcional; default: 5).	
	5. O sistema executa query Cypher ao Neo4j.
	6. Se existirem mais de 50 caminhos: o sistema seleciona os 50 mais curtos e indica o total.
	7. O sistema apresenta todos os caminhos encontrados destacados no grafo e em lista.
8a. [Quer ver Detalhe] O Analista seleciona um caminho da lista.	9. O sistema destaca o caminho no grafo e apresenta as propriedades das relações.
8b. [Não quer ver Detalhe] O Analista termina a exploração.	
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
5	Não existe caminho entre os dois nós → o sistema informa o Analista que não existe ligação conhecida.

UC06 — Comparar Notícias

Caso de Utilização: Comparar Notícias	
Resumo:	O Analista seleciona duas notícias e o sistema calcula e apresenta as entidades que têm em comum, diferenciando-as das entidades exclusivas de cada uma.
Referências:	R1.5, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Cenário Principal (fluxo típico de eventos)	
Ação do Ator	Resposta do Sistema
1. O Caso de Utilização inicia quando o Analista acede à página de comparação.	
	2. O sistema apresenta a lista de notícias disponíveis para comparação.
3. O Analista seleciona a Notícia A.	
4. O Analista seleciona a Notícia B.	
	5. O sistema consulta o Neo4j para obter as entidades associadas a cada notícia.
	6. O sistema verifica se ambas as notícias têm entidades processadas.
	7. O sistema calcula as entidades em comum entre as duas notícias.
	8. O sistema apresenta os resultados da comparação — entidades partilhadas e exclusivas.
9. O Analista analisa as entidades partilhadas entre as duas notícias.	
10a. [Explorar entidade] O Analista clica numa entidade em comum.	11. O sistema abre o grafo com essa entidade. [:Pesquisar Entidade no Grafo]
10b. [Comparação Terminada] O Analista termina.	
10c. [Nova Comparação] O Analista seleciona novas notícias, voltando ao passo 3.	
Cenários Alternativos	
Número de Sequência	Alternativa
6	Uma das notícias ainda não tem entidades processadas → o sistema informa o Analista. O fluxo termina.
7	Não existem entidades em comum → o sistema informa que as duas notícias não partilham entidades. O fluxo termina.